Kerjakan soal dibawah ini dengan singkat dan jelas.

Soal 1: Konsep Dasar Optimasi (bobot 5%)

Jelaskan konsep dasar optimasi dan berikan contoh aplikasi optimasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, analisis bagaimana perubahan dalam fungsi objektif dapat mempengaruhi solusi optimal yang dihasilkan.

Soal 2: Optimalisasi Bersyarat (bobot 5%)

Misalkan Anda memiliki masalah optimasi dengan beberapa kendala. Jelaskan, bagaimana metode pemrograman linier dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah ini. Berikan contoh situasi nyata di mana optimalisasi bersyarat sangat penting, dan jelaskan tantangan yang mungkin dihadapi saat menerapkan metode ini.

Soal 3: Metaheuristik (bobot 10%)

Bandingkan dua metode metaheuristik yang umum digunakan (misalnya, Simulated Annealing dan Particle Swarm Optimization). Dalam konteks masalah optimasi yang kompleks, jelaskan kelebihan dan kelemahan masing-masing metode serta situasi di mana satu metode lebih unggul dibandingkan yang lain.

Soal 4: Genetic Algorithm (bobot 10%)

Deskripsikan bagaimana algoritma genetik bekerja, termasuk mekanisme seleksi, crossover, dan mutasi. Kemudian, kembangkan skenario di mana algoritma genetik dapat digunakan untuk mengoptimalkan desain produk baru. jelaskan juga potensi keterbatasan dari pendekatan ini.

Soal 5: Differential Evolution (bobot 10%)

Uraikan prinsip dasar dari Differential Evolution dan bagaimana metode ini berbeda dari algoritma genetik. Berikan contoh kasus di mana Differential Evolution lebih efektif dalam menemukan solusi optimal dibandingkan metode optimasi lainnya. Apa tantangan yang mungkin timbul saat menggunakan metode ini?

Soal 6: Case study (bobot 25%)

Sebuah ISP menjalankan dua layanan: Video on Demand (VOD) dan Cloud Sync.
Total sumber daya: Channel (C) = 720 Mbps, Server Slots (S) = 540 unit.

Kebutuhan per unit layanan:

- VOD: 8 Mbps C dan 6 unit S.
- Cloud Sync: 24 Mbps C dan 12 unit S.

Keuntungan per unit:

- VOD = $3
- Cloud Sync = $10

Tambahan: Karena perjanjian dengan mitra, ISP harus menyediakan setidaknya 10 unit Cloud Sync.

Pertanyaan: Formulasikan model optimisasi dan tentukan x(VOD) dan y(Cloud Sync) yang memaksimalkan keuntungan dengan semua kendala (termasuk batas minimum 10 unit untuk Cloud Sync). $x, y \geq 0$.

Soal 7: Perhitungan Vektor Mutasi (bobot 35%)

Diketahui tiga vektor individu dalam ruang dua dimensi:

$$x_{r1} = (2, 5), x_{r2} = (4, 1), x_{r3} = (1, 3)$$

dan faktor skala:

$$F = 0.6$$

Berdasarkan rumus mutasi dalam Differential Evolution:

$$v = x_{r3} + F \times (x_{r1} - x_{r2})$$

Tugas:

1. Hitung posisi vektor hasil mutasi v.
2. Gambarkan posisi x_{r1}, x_{r2}, x_{r3}, dan $v$pada bidang kartesius.
3. Tentukan apakah $v$berada lebih dekat ke x_{r3}atau ke x_{r1}.

Gunakan data yang sama seperti Soal 1:

$$x_{r1} = (2, 5), x_{r2} = (4, 1), x_{r3} = (1, 3)$$

Hitung posisi vektor hasil mutasi $v$untuk dua nilai faktor skala berikut:

1. $F = 0.2$
2. $F = 0.9$

Tugas:

- Bandingkan hasil kedua posisi $v$tersebut.
- Jelaskan bagaimana perubahan nilai Fmempengaruhi jarak dan arah vektor $v$terhadap x_{r3}.